

HSI 방법론 설명: 계산식 전개, 해석 논리, 검증 및 피드백 대응 정리본

문서 목적: 최종 종합보고서 또는 방법론 부록에 삽입할 수 있도록 HSI 계산 구조, 사용 수식, 해석 논리, 검증 내용, 피드백 대응 문장을 한 흐름으로 정리한다.

대상 프로젝트: HSI 기반 ETF 방어형 Overlay RoboAdvisor 전략

해석 범위: 본 문서는 투자 권유가 아니라, 수업 프로젝트에서 정의한 내부 합성지표와 백테스트 구조를 설명하기 위한 방법론 보조 문서이다.

1. 이 절에서 먼저 밝혀야 할 점

HSI(Hourglass Signal Index)는 본 프로젝트에서 ETF 방어형 Overlay 전략의 핵심 판단 지표로 사용되었다. 다만 HSI는 기존 학계나 실무에서 널리 검증된 단일 금융지표가 아니라, 본 프로젝트에서 여러 가격 기반 신호를 하나의 시장상태 판단값으로 묶기 위해 정의한 **내부 합성지표**이다.

따라서 HSI를 결과표로만 제시하면 다음 질문이 남을 수 있다.

- 어떤 기술지표가 HSI에 들어갔는가?
- 왜 지표의 방향을 통일했는가?
- 왜 위험 악화 신호와 위험 완화 신호를 따로 계산했는가?
- direction, intensity, conflict는 각각 무엇을 의미하는가?
- HSI 상태는 실제 ETF 비중으로 어떻게 연결되는가?
- HSI는 수익률 예측모델인가, 아니면 상태 해석 지표인가?
- 이 방법론이 검증된 금융지표와 동일한 수준으로 일반화될 수 있는가?
- λ 후보 선택은 목적함수 최대화형 최적화인가, 아니면 위험조건 기반 후보 선별인가?

본 절의 목적은 위 질문에 대해 과장 없이 설명하는 것이다.

2. HSI의 역할: 예측모델이 아니라 상태 해석 지표

HSI는 다음 달 수익률을 직접 예측하는 모델이 아니다. 본 프로젝트에서 HSI는 관측 가능한 가격 기반 시장환경 신호를 이용해 현재 시장상태를 해석하고, 그 상태를 ETF 목표비중으로 연결하는 중간 지표로 사용되었다.

즉 HSI의 목적은 다음과 같이 정리할 수 있다.

HSI는 “가격이 오른다/내린다”를 맞히는 예측모델이 아니라, 현재 시장 신호가 위험 악화 쪽인지, 위험 완화 쪽인지, 또는 양쪽 신호가 동시에 나타나는 충돌 상태인지 분류하기 위한 상태 해석 지표이다.

따라서 HSI는 매수·매도 명령 자체가 아니라, **market timing overlay**에 가깝다. 이미 정해진 ETF 유니버스 안에서 시장상태에 따라 위험자산 노출을 높이거나 낮추는 판단 기준으로 사용된다.

3. 모래시계 입체모형의 의미와 한계

HSI의 이름과 초기 구상에는 “모래시계” 이미지가 포함되어 있다. 이 모래시계 구조는 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 같은 기준점에서 서로 다른 방향으로 쌓인다는 것을 설명하기 위한 **개념적 모형**이다.

여기서 모래시계의 중심은 기준점이고, 한쪽 방향은 위험 악화 신호, 다른 한쪽 방향은 위험 완화 신호를 뜻한다. 위험 악화 성분이 강하면 위쪽 또는 위험 방향의 신호가 커진 것으로 보고, 위험 완화 성분이 강하면 반대 방향의 신호가 커진 것으로 해석한다.

다만 이 입체모형은 실제 백테스트에서 기하학적 산술 계산으로 사용된 것이 아니다. 즉 본 프로젝트는 모래시계의 부피, 표면적, 원뿔 면적, 입체 좌표, 각도 기반 면적을 계산하지 않았다. θ 역시 기하학적 각도나 입체도형의 면적을 뜻하는 값이 아니라, 신호가 의미 있게 활성화되었는지를 판단하기 위한 **상태분류 임계값**으로 사용되었다.

따라서 보고서에서는 다음과 같이 분명히 밝히는 것이 안전하다.

모래시계 입체모형은 HSI의 직관을 설명하기 위한 개념적 표현이며, 실제 계산은 가격 기반 신호의 방향 통일, 표준화·점수화, 위험 악화 성분과 위험 완화 성분의 분리 합산, 상태분류, 목표비중 연결로 이루어진다. 본 프로젝트는 모래시계 도형의 부피나 면적을 계산하는 기하학적 모델을 사용한 것이 아니다.

4. 입력 신호 구조: 위험 완화와 위험 악화 방향의 출발점

HSI의 기본 입력은 가격 기반 기술지표이다. 본 프로젝트에서 사용한 핵심 신호는 수익률, 이동평균 대비 위치, 모멘텀, 변동성, 상대강도이다. 이 신호들은 모두 같은 의미를 가진 숫자가 아니다. 어떤 지표는 값이 클수록 양호하고, 어떤 지표는 값이 클수록 위험하므로, HSI 계산 전에 입력 신호의 역할과 방향을 먼저 정리해야 한다.

4.1 HSI 입력 구조표

입력 구분	대표 파일·객체	역할	HSI 계산에서의 위치
ETF 후보 정보	<code>etf_info</code> , ETF universe table	ETF 티커, 이름, 자산군, 상장일 확인	투자 가능 universe 정의
원천 가격 데이터	일별 ETF 가격 데이터	ETF별 가격과 거래일 정보	기술지표 계산의 원자료
월말 가격	<code>monthly_price</code>	월말 기준 가격 정렬	월말 신호와 월간 수익률 연결
월간 수익률	<code>monthly_return</code>	ETF별 월간 수익률	백테스트 성과 계산
HSI 입력 신호	<code>signal_inputs</code>	수익률, 이동평균, 모멘텀, 변동성, 상대강도	HSI 상태분류의 직접 입력
신호 방향 정의	<code>signal_direction_map</code>	각 지표가 좋은 신호인지 위험 신호인지 정의	부호 반전 여부 결정
점수화 설정	<code>scaling_config</code> , <code>DEFAULT_PARAMS</code>	rolling z-score, clipping, 점수 범위 설정	<code>s_j</code> 산출
상태분류 기준	<code>theta</code> , <code>direction</code> 경계, accident 기준	신호 활성화 여부와 상태판정 기준	HSI 5상태 분류
상태별 목표 비중	allocation rule table	HSI 상태를 ETF 목표비중으로 번역	포트폴리오 행동 규칙
λ 부분조정	lambda rule	목표비중으로 이동하는 상대속도	실제 적용 비중 산출

이 표에서 민호님 질문과 직접 연결되는 부분은 **HSI 입력 신호**와 **신호 방향 정의**이다. HSI는 처음부터 ETF를 직접 사고파는 신호가 아니라, 입력 신호를 방향 통일과 점수화를 거쳐 위험 악화 성분과 위험 완화 성분으로 나누는 구조이다.

4.2 기본 기술지표와 방향 정의

각 지표는 원래 해석 방향이 다르다. 수익률, 이동평균 대비 위치, 모멘텀, 상대강도는 일반적으로 값이 높을수록 양호한 신호로 볼 수 있다. 반대로 변동성은 값이 높을수록 위험이 커졌다고 해석할 수 있다.

신호	원래 해석	HSI 처리	HSI 해석
수익률(return)	높을수록 양호	부호 반전	수익률 약화는 위험 악화
이동평균 대비 위치(ma_pos)	가격이 이동평균 위에 있으면 양호	부호 반전	이동평균 하회는 위험 악화
모멘텀(momentum)	높을수록 양호	부호 반전	모멘텀 약화는 위험 악화
변동성(volatility)	높을수록 위험	부호 유지	변동성 상승은 위험 악화
상대강도(relative strength)	기준 ETF 대비 강하면 양호	부호 반전	상대강도 약화는 위험 악화

HSI의 방향 기준은 다음과 같이 통일하였다.

HSI 점수 양수 → 위험 악화 방향
 HSI 점수 음수 → 위험 완화 방향

따라서 원래 값이 높을수록 양호한 지표는 HSI 계산에서 부호를 반전한다. 반대로 변동성처럼 값이 높을수록 위험한 지표는 부호를 유지한다. 이 처리는 지표의 경제적 의미를 바꾸는 것이 아니라, 이후 **V_plus**, **V_minus**, **direction**, **intensity**를 한 기준에서 계산하기 위한 전처리이다.

4.3 V_plus와 V_minus로 들어가는 실제 해석

방향 통일과 점수화가 끝난 뒤에는 같은 지표라도 그 시점의 값이 좋으면 위험 완화 성분으로, 나쁘면 위험 악화 성분으로 들어간다.

상황	HSI 점수 방향	들어가는 성분
수익률이 평소보다 나쁨	양수	V_plus
수익률이 평소보다 좋음	음수	V_minus
가격이 이동평균 아래	양수	V_plus
가격이 이동평균 위	음수	V_minus
모멘텀이 약함	양수	V_plus
모멘텀이 강함	음수	V_minus
변동성이 평소보다 높음	양수	V_plus
변동성이 평소보다 낮음	음수	V_minus
상대강도가 약함	양수	V_plus

상황	HSI 점수 방향	들어가는 성분
상대강도가 강함	음수	V_minus

따라서 “위험 악화 지표는 변동성뿐이다”라고 단순히 말하면 부족하다. 더 정확하게는, HSI는 모든 입력 신호를 방향 통일한 뒤 그 시점의 점수가 양수이면 위험 악화 성분 V_plus, 음수이면 위험 완화 성분 V_minus로 나누어 계산한다.

5. 사용 수식 1: 방향 통일된 원신호 만들기

먼저 각 원신호를 $x_{\{j,t\}}$ 라고 둔다. 여기서 j 는 신호 종류이고, t 는 시점을 뜻한다.

신호별 방향 계수를 d_j 라고 두면, 방향 통일된 신호는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\tilde{x}_{j,t} = d_j \times x_{j,t}$$

여기서 d_j 는 다음과 같이 해석한다.

신호 유형	예시	방향 계수
값이 높을수록 양호한 신호	수익률, 모멘텀, 이동평균 대비 위치, 상대강도	-1
값이 높을수록 위험한 신호	변동성	+1

이렇게 하면 모든 신호를 다음 기준으로 해석할 수 있다.

방향 통일 후 값이 크다 → 위험 악화 방향
 방향 통일 후 값이 작다 → 위험 완화 방향

이 단계의 목적은 서로 다른 지표를 억지로 같은 뜻으로 만드는 것이 아니라, 이후 합성지표 계산에서 “양수는 위험 악화, 음수는 위험 완화”라는 일관된 해석 기준을 만들기 위한 것이다.

6. 사용 수식 2: rolling z-score 기반 표준화와 점수화

HSI의 두 번째 원리는 서로 다른 단위의 신호를 비교 가능한 점수로 변환하는 것이다. 수익률, 이동평균 이격도, 모멘텀, 변동성, 상대강도는 단위와 변동폭이 다르기 때문에 원자료를 그대로 더할 수 없다.

초기 구상에서는 분위수 또는 z-score를 이용해 각 지표를 공통 점수 체계로 변환하는 방식을 고려하였다. 실제 기본 구현은 그중 **rolling z-score** 방식을 사용하였다. 분위수 방식(rank)은 비교 또는 대안으로 둘 수 있지만, 최종 기본 구현은 z-score 기반 점수화에 가깝다.

방향 통일된 신호 $\tilde{x}_{\{j,t\}}$ 에 대해 rolling 평균과 rolling 표준편차를 사용하면 z-score는 다음과 같이 계산된다.

$$z_{j,t} = \frac{\tilde{x}_{j,t} - \mu_{j,t}^{(w)}}{\sigma_{j,t}^{(w)}}$$

여기서 각 항의 의미는 다음과 같다.

항	의미
$z_{j,t}$	j번째 신호의 t시점 rolling z-score
$\tilde{x}_{j,t}$	방향 통일된 신호값
$\mu_{j,t}^{(w)}$	과거 w기간 rolling 평균
$\sigma_{j,t}^{(w)}$	과거 w기간 rolling 표준편차
w	rolling window

극단값의 영향을 줄이기 위해 z-score는 일정 범위에서 clipping한다. 본 프로젝트의 기본 구현에서는 $\text{clip_z} = 2.5$, 점수 스케일은 10을 사용하였다.

$$s_{j,t} = \frac{\text{clip}(z_{j,t}, -c, c)}{c} \times 10$$

여기서 $c = 2.5$ 이면, z-score가 -2.5보다 작거나 +2.5보다 큰 경우는 각각 -2.5와 +2.5로 잘린다. 그 뒤 -10부터 +10 사이의 점수로 변환된다.

따라서 $s_{j,t}$ 는 다음과 같이 정의할 수 있다.

$s_{j,t}$ 는 방향 통일 후 rolling z-score로 표준화하고, clipping 및 스케일 조정을 거쳐 만든 신호 점수이다.

6.1 간단한 전개 예시

예를 들어 어떤 신호의 방향 통일 후 z-score가 1.25이고, $\text{clip_z} = 2.5$ 라면 다음과 같이 점수화된다.

$$s_{j,t} = \frac{1.25}{2.5} \times 10 = 5.0$$

이 값은 양수이므로 위험 악화 방향 신호로 해석된다. 반대로 z-score가 -1.25라면 다음과 같다.

$$s_{j,t} = \frac{-1.25}{2.5} \times 10 = -5.0$$

이 값은 음수이므로 위험 완화 방향 신호로 해석된다.

7. 사용 수식 3: V_plus와 V_minus 분리 계산

방향 통일과 점수화가 끝나면 각 신호 점수 $s_{j,t}$ 는 양수 또는 음수 값을 가진다.

HSI는 이 값을 하나로 단순 합산하지 않고, 위험 악화 방향과 위험 완화 방향으로 나누어 계산한다.

$$V_t^+ = \sum_j \max(s_{j,t}, 0)$$

$$V_t^- = \sum_j \max(-s_{j,t}, 0)$$

항	의미	해석
V^+_t	위험 악화 방향 점수의 합	값이 클수록 위험 악화 성분이 강함

항	의미	해석
$V^+ - V^-$	위험 완화 방향 점수의 절댓값 합	값이 클수록 위험 완화 성분이 강함

이 구조가 필요한 이유는 시장에서 위험 신호와 완화 신호가 동시에 나타날 수 있기 때문이다. 모든 점수를 단순히 합산하면 서로 반대 방향의 신호가 상쇄되어 “아무 신호도 없는 것”처럼 보일 수 있다. 그러나 실제로는 신호가 약한 중립 상태가 아니라, 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 강하게 존재하는 **conflict** 상태일 수 있다.

7.1 단순 합산의 문제 예시

예를 들어 두 신호가 다음과 같다고 하자.

신호 A = +5 → 위험 악화
신호 B = -5 → 위험 완화

단순 합산하면 다음과 같다.

$$+5 + (-5) = 0$$

단순 합산만 보면 아무 신호도 없는 것처럼 보인다. 하지만 실제로는 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 강하게 켜져 있다. 따라서 HSI는 두 방향을 상쇄하지 않고 V^+ 와 V^- 로 나누어 계산한다.

8. 사용 수식 4: direction, intensity, conflict

V^+ 와 V^- 가 계산되면, 이를 이용해 direction, intensity, conflict를 계산한다.

정규화 기준을 m_v 라고 두면, 기본적으로 m_v 는 사용 가능한 신호 수와 점수 스케일을 반영한 기준값이다. 예를 들어 5개 신호를 사용하고 각 신호 점수 범위가 -10부터 +10이라면, 최대 합산 점수 기준은 다음과 같이 볼 수 있다.

$$m_v = 5 \times 10 = 50$$

다만 특정 ETF에서 일부 신호를 사용하지 않거나 해석을 제한한 경우에는 실제 사용 가능한 신호 구조를 보고 정규화 기준을 함께 명시해야 한다.

8.1 direction

$$direction_t = \frac{V_t^+ - V_t^-}{m_v}$$

direction은 위험 악화와 위험 완화 중 어느 쪽이 더 우세한지를 나타낸다.

direction > 0 → 위험 악화 성분이 우세
direction < 0 → 위험 완화 성분이 우세
direction ≈ 0 → 어느 한쪽으로 뚜렷하게 기울지 않음

따라서 direction은 HSI 상태가 방어 포지션으로 갈지, 위험자산 비중을 높이는 방향으로 갈지 판단하는 핵심 값이다.

8.2 intensity

$$intensity_t = \frac{V_t^+ + V_t^-}{m_v}$$

intensity는 전체 신호가 얼마나 강하게 발생했는지를 나타낸다. 위험 악화 신호든 위험 완화 신호든, 신호가 많이 커지면 intensity는 커진다.

하지만 intensity가 크다고 해서 반드시 위험 악화 상태라는 뜻은 아니다. 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 강하게 존재해도 intensity는 커질 수 있다. 따라서 intensity는 방향 판단용 값이 아니라, 신호 활성도와 내부 긴장도를 해석하는 보조 값으로 보는 것이 안전하다.

8.3 conflict

conflict는 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 존재하는 정도를 보기 위한 값이다. 개념적으로는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$conflict_t = \frac{2 \times \min(V_t^+, V_t^-)}{V_t^+ + V_t^-}$$

또는 direction과 intensity의 관계를 이용해 다음처럼 해석할 수 있다.

$$intensity_t - |direction_t| = \frac{2 \times \min(V_t^+, V_t^-)}{m_v}$$

이 값이 크다는 것은 위험 악화와 위험 완화 성분이 동시에 존재한다는 뜻이다. 따라서 direction만 보면 중립처럼 보이더라도, intensity와 conflict가 높으면 단순한 중립이 아니라 신호 충돌 상태로 해석할 수 있다.

8.4 세 값의 차이를 보여주는 예시

경우	V ⁺	V ⁻	direction	intensity	해석
A	0.40	0.00	+0.40	0.40	위험 악화가 한쪽으로 강함
B	0.30	0.10	+0.20	0.40	위험 악화 우세, 완화 신호도 일부 존재
C	0.20	0.20	0.00	0.40	양쪽 신호가 동시에 강한 conflict
D	0.10	0.30	-0.20	0.40	위험 완화 우세

네 경우는 intensity가 모두 0.40으로 같을 수 있다. 그러나 포지션 해석은 다르다. 따라서 HSI는 intensity 하나만으로 상태를 정하지 않고, V⁺, V⁻, direction, conflict를 함께 사용한다.

9. HSI 상태분류 규칙

HSI는 위에서 계산한 위험 악화 성분, 위험 완화 성분, direction, intensity, conflict를 이용해 시장상태를 다섯 가지로 분류한다.

HSI 상태	의미	해석
risk_relief	위험 완화 우세	위험 완화 신호가 우세한 상태
neutral_watch	중립 관찰	신호가 약하거나 방향성이 뚜렷하지 않은 상태
conflict	신호 충돌	위험 악화와 위험 완화 신호가 동시에 강한 상태

HSI 상태	의미	해석
<code>risk_warning</code>	위험 악화 우세	위험 악화 신호가 우세한 상태
<code>accident_zone</code>	강한 위험 구간	위험 악화 신호가 매우 강한 상태

보고서에서 사용할 수 있는 상태분류 설명은 다음과 같다.

1. 위험 악화 성분이 매우 강하면 `accident_zone`으로 본다.
2. 위험 악화 성분이 기준 이상이고 `direction`도 위험 악화 쪽이면 `risk_warning`으로 본다.
3. 위험 완화 성분이 기준 이상이고 `direction`도 위험 완화 쪽이면 `risk_relief`로 본다.
4. 위험 악화 성분과 위험 완화 성분이 동시에 기준 이상이고 `direction`이 한쪽으로 크게 기울지 않으면 `conflict`로 본다.
5. 위 조건에 해당하지 않으면 `neutral_watch`로 본다.

프로젝트 기준으로는 공통 기준값 $\theta = 0.15$ 를 사용하였다. 또한 `direction`의 경계값과 `accident_zone`의 추가 기준을 두어 상태를 구분하였다.

기준	의미
$\theta = 0.15$	위험 악화 또는 완화 성분이 의미 있게 커졌는지 보는 공통 기준
$direction \geq +0.05$	위험 악화 쪽 우세 판단
$direction \leq -0.05$	위험 완화 쪽 우세 판단
$risk_component \geq \theta + 0.20$	강한 위험 구간 판단, <code>accident_zone</code>
양쪽 성분이 모두 θ 이상이고 `	<code>direction</code>

여기서 중요한 점은 `intensity`가 모든 상태에서 독립적인 핵심 조건으로 작동하는 것은 아니라는 점이다. Robustness 검토에서는 `accident_zone`의 경우 `direction` 또는 `risk_component` 조건이 충분히 강하면 `intensity` 조건이 중복될 수 있음이 확인되었다. 반대로 `conflict` 구간에서는 `direction`이 중립에 가까워도 `intensity`가 높으면 양쪽 신호가 동시에 강하게 켜진 상태를 설명하는 데 유용하다.

따라서 최종 해석은 다음과 같이 정리한다.

`intensity`는 모든 상태판정에서 필수 주조건이라기보다, 전체 신호 강도와 `conflict` 해석을 보조하는 값으로 본다. `accident_zone`에서는 `risk_component` 중심의 단순화가 더 해석 가능하며, `conflict`에서는 `direction`이 상쇄된 상태의 내부 긴장도를 보여주는 보조 지표로 유의미하다.

10. HSI 상태를 ETF 목표비중으로 번역

HSI 상태는 그 자체로 최종 매수·매도 명령이 아니다. HSI 상태가 정해지면, 이 상태는 ETF 목표비중으로 번역된다.

본 프로젝트에서는 세 ETF를 다음과 같이 구분하였다.

ETF	역할	해석
069500 KODEX 200	위험자산	주식시장 참여

ETF	역할	해석
114260 KODEX 국고채3년	채권형 방어자산	중간 방어 역할
153130 KODEX 단기채권PLUS	현금성 방어자산	현금성 방어 역할

상태별 목표비중은 다음과 같다.

HSI 상태	069500 KODEX 200	114260 국고채 3년	153130 단기채권 PLUS	포지션 해석
risk_relief	70%	20%	10%	위험자산 비중을 가장 높게 둔다
neutral_watch	50%	35%	15%	중립적 배분을 유지한다
conflict	35%	40%	25%	신호 충돌 시 위험자산 비중을 낮춘다
risk_warning	20%	45%	35%	방어자산 중심으로 이동한다
accident_zone	0%	30%	70%	현금성 방어자산 비중을 가장 높인다

이 구조에서 HSI는 시장상태를 해석하고, 상태별 목표비중은 그 해석을 실제 포트폴리오 행동으로 바꾸는 역할을 한다.

11. 사용 수식 5: λ 부분조정을 통한 실제 비중 반영

HSI 상태별 목표비중을 바로 적용하면 시장상태가 바뀔 때마다 비중이 크게 움직일 수 있다. 이는 Turnover와 거래비용 부담을 키울 수 있다.

따라서 최종 전략에서는 HSI 목표비중으로 즉시 이동하지 않고, λ 부분조정 방식을 사용하였다.

$$w_t = w_{t-1} + \lambda_t \times (w_t^* - w_{t-1})$$

항	의미	단위
w_t	t월 실제 적용 비중	weight
$w_{\{t-1\}}$	직전 월 실제 비중	weight
w^*_t	HSI 상태가 제시한 목표비중	weight
λ_t	목표비중으로 이동하는 상대속도	ratio
$w^*_t - w_{\{t-1\}}$	목표비중과 현재비중의 거리	weight 또는 %p

단위 전개는 다음과 같다.

$$w_t[weight] = w_{t-1}[weight] + \lambda_t[ratio] \times (w_t^* - w_{t-1})[weight]$$

λ_t 는 무단위 비율이므로, 결과는 다시 포트폴리오 비중이 된다.

11.1 예시: 위험자산 비중 조정

직전 069500 비중이 70%이고, HSI가 **risk_warning** 상태를 제시하여 목표비중이 20%가 되었다고 하자. λ 가 0.3이면 다음과 같이 계산된다.

$$w_t = 70\% + 0.3 \times (20\% - 70\%)$$

$$w_t = 70\% + 0.3 \times (-50\%p) = 70\% - 15\%p = 55\%$$

목표비중은 20%였지만 실제 포트폴리오는 한 번에 20%로 내려가지 않는다. 현재와 목표의 차이 50%p 중 30%인 15%p만 이동한다. 이 때문에 위험자산 비중은 70%에서 55%로 완만하게 낮아진다.

이 구분은 중요하다.

HSI는 목표비중의 방향을 정한다.
 λ 는 그 목표비중으로 이동하는 상대속도를 정한다.

12. 백테스트 수익률 계산식

HSI와 λ 규칙은 직접 수익률을 만드는 것이 아니라 ETF 비중을 만든다. 따라서 전략 성과를 확인하려면 이 비중이 다음 달 ETF 수익률과 만나 어떤 포트폴리오 수익률을 만들었는지 계산해야 한다.

12.1 월간 수익률

ETF **i**의 월간 수익률은 다음과 같이 계산한다.

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

항	의미	단위
$r_{\{i,t\}}$	ETF i 의 t월 수익률	decimal
$P_{\{i,t\}}$	ETF i 의 t월 말 가격	원 또는 가격 단위
$P_{\{i,t-1\}}$	ETF i 의 직전 월 말 가격	원 또는 가격 단위

가격 단위는 분자와 분모에서 상쇄되므로 수익률은 무단위 비율이다.

12.2 포트폴리오 월수익률

월말 리밸런싱 구조에서는 t-1 시점에 정해진 비중이 t월 수익률에 적용된다.

$$r_{p,t} = \sum_{i=1}^N w_{i,t-1} \times r_{i,t}$$

항	의미	단위
$r_{\{p,t\}}$	포트폴리오 월수익률	decimal
$w_{\{i,t-1\}}$	직전 리밸런싱 후 ETF i 의 적용 비중	weight
$r_{\{i,t\}}$	ETF i 의 월수익률	decimal

비중과 수익률은 모두 비율이므로 결과도 비율이다.

12.3 누적자산가치와 누적수익률

월별 수익률은 복리 방식으로 누적한다.

$$V_t = V_{t-1} \times (1 + r_{p,t})$$

누적수익률은 다음과 같이 계산한다.

$$R_{cum} = \frac{V_T}{V_0} - 1$$

13. 성과지표 계산식

13.1 CAGR

CAGR은 전체 기간 동안 전략이 연평균 어느 정도 성장했는지 나타낸다.

$$CAGR = \left(\frac{V_T}{V_0} \right)^{12/n} - 1$$

항	의미
V_T	최종 자산가치
V_0	초기 자산가치
n	전체 월 수
$12/n$	월 단위 기간을 연 단위로 환산하는 지수

13.2 MDD

최대낙폭(MDD)은 누적자산가치가 과거 고점 대비 얼마나 하락했는지 나타낸다.

$$DD_t = \frac{V_t}{\max(V_0, V_1, \dots, V_t)} - 1$$

$$MDD = \min_t(DD_t)$$

13.3 Sharpe와 Calmar

본 프로젝트에서는 무위험수익률을 0으로 두고 Sharpe를 계산하였다.

$$Sharpe = \frac{CAGR}{\sigma_{ann}}$$

Calmar는 CAGR을 최대낙폭의 절댓값으로 나누어 계산한다.

$$Calmar = \frac{CAGR}{|MDD|}$$

방어형 전략에서는 같은 CAGR이라면 MDD가 작을수록 Calmar가 높아진다. 따라서 본 프로젝트에서는 단순 CAGR뿐 아니라 MDD와 Calmar를 함께 확인하였다.

14. Turnover와 거래비용 계산식

전략이 좋은 성과를 내더라도 매매가 너무 잦으면 실제 운용에서는 거래비용과 슬리피지가 커질 수 있다. 따라서 Turnover와 거래비용을 별도로 계산하였다.

14.1 one-way Turnover

본 프로젝트에서는 one-way Turnover를 사용하였다.

$$Turnover_t = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{i,t} - w_{i,t-1}|$$

1/2를 곱하는 이유는 매수와 매도를 이중으로 계산하지 않기 위해서이다.

14.2 거래비용 차감

거래비용률을 c 라고 하면, 해당 월의 비용 차감 수익률은 다음과 같이 볼 수 있다.

$$r_{p,t}^{net} = r_{p,t}^{gross} - c \times Turnover_t$$

본 프로젝트에서는 10bp 비용차감 기준을 표준 평가 조건으로 사용하였다.

$$10bp = 0.10\% = 0.001$$

거래비용은 HSI 입력 신호가 아니라, 전략 실행 후 발생한 Turnover에 일정 비용을 곱해 사후적으로 차감하는 평가 조건이다.

15. 검증 구조와 Robustness 반영

본 프로젝트는 딥러닝 모델처럼 train/validation loss를 추적하고 EarlyStopping을 적용하는 구조가 아니다. HSI 전략은 사전에 정의한 규칙 기반 ETF 자산배분 백테스트이므로, 과적합 점검 역시 금융 백테스트 방식으로 수행하였다.

검증 항목은 다음과 같이 정리할 수 있다.

검증 항목	목적	해석
데이터 적합성 확인	가격·수익률·결측·기간 오류 점검	입력자료 오류로 인한 성과 왜곡 방지
t월 신호 → t+1월 수익률 적용	미래정보 사용 방지	look-ahead bias 완화
FixedBM 비교	동일 ETF 유니버스 내 기준 비교	전략 효과와 BM 역할 정렬
λ 민감도	목표비중 반영 속도 변화 확인	특정 λ 에만 의존하는지 점검
θ 민감도	상태분류 기준 변화 확인	특정 임계값에만 의존하는지 점검

검증 항목	목적	해석
Turnover 점검	과도한 매매 여부 확인	운용 가능성 확인
거래비용 반영	비용차감 성과 확인	실제 운용 부담 반영
36개월 rolling 성과	구간별 성과 안정성 확인	특정 기간 착시 방지
factor loading	수익률의 위험요인 노출 확인	전략 수익률의 성격 진단
37번 attribution	BM 대비 CAGR 격차 원인분해	평균노출 효과와 timing 효과 구분
38b shuffle placebo	HSI 목표비중 시간 배치의 우연성 점검	실제 HSI 배치가 무작위보다 유리했는지 보조 검증

15.1 변동성 지표의 역할 구분

검증 과정에서 변동성이라는 이름이 여러 위치에서 사용되므로 혼동을 피해야 한다.

지표	역할	위치
HSI 상태분류용 변동성	상태 분류를 위한 입력 신호	전략 실행 이전, 신호 계산 단계
36개월 rolling 변동성	구간별 성과 안정성 확인	전략 완성 후, 검증 단계
factor loading용 Volatility	전략 수익률의 위험요인 노출 확인	전략 완성 후, 진단 단계

세 지표는 이름은 비슷하지만 역할이 다르다. HSI 상태분류용 변동성은 입력 신호이고, 나머지 두 지표는 전략 완성 후 사후 검증에 사용되는 성과 또는 진단 지표이다.

15.2 intensity의 역할 재정의

Robustness 검토에서는 intensity가 모든 상태분류에서 독립적인 핵심 판별 조건으로 작동하는 것은 아니라는 점을 확인하였다.

- `accident_zone`에서는 $|direction| \leq intensity$ 관계 때문에 direction 또는 risk_component 조건이 충분히 강하면 intensity 조건이 중복될 수 있다.
- `conflict`에서는 direction이 거의 중립이어도 intensity가 높으면 위험 악화와 위험 완화 신호가 서로 상쇄되었지만 양쪽 신호의 총량은 작지 않다는 점을 설명할 수 있다.

따라서 보고서에서는 intensity를 다음처럼 설명하는 것이 안전하다.

intensity는 모든 상태판정에서 필수 주조건이라기보다, 전체 신호가 얼마나 강하게 켜졌는지와 conflict 구간의 내부 긴장도를 설명하는 보조 지표로 사용한다.

15.3 Exp 43, Exp 44, Exp 45 검토 반영

Robustness Review에서는 다음과 같은 점검이 이루어졌다.

실험	목적	결과 해석
Exp 43 E30 Robustness	주요 임계값의 강건성 점검	6개 중 5개는 강건, drawdown_low는 OOS 취약점으로 별도 관리 필요

실험	목적	결과 해석
Exp 44 Theta Sensitivity	theta 관련 파라미터 민감도 점검	hsi_state 라벨 매핑 버그로 인해 Not Evaluable, 재검증 필요
Exp 45 Adoption Margins	채택 여부 마진의 견고성 확인	dynamic_v1은 강건, dynamic_v1_macro는 tail 기준 강화 시 실패

Exp 44의 경우 결과가 나쁘다고 결론낸 것이 아니라, 상태 라벨 매핑 문제로 검증 자체가 성립하지 않았다고 기록하는 것이 정확하다. 따라서 보고서에는 “검증 실패”가 아니라 “Not Evaluable, 버그 수정 후 재검증 필요”로 남기는 것이 적절하다.

16. 기존 동적자산배분 계보와의 관계

HSI는 처음부터 DAA, VAA, BAA 같은 기존 카나리아형 동적자산배분 전략을 명시적으로 알고 그 한계를 개선하기 위해 설계된 것은 아니었다. 초기 구상은 미국 반도체주 급락 이후 한국시장으로 위험이 전이되는 것처럼 보였던 개인적 관찰에서 출발하였다.

다만 이후 프로젝트를 정리하는 과정에서, HSI가 기존 동적자산배분 계보와 어떤 문제의식을 공유하는지 비교할 필요가 확인되었다. 따라서 현재 단계에서는 다음처럼 쓰는 것이 정직하다.

HSI는 기존 DAA·VAA·BAA를 직접 복제하거나 성과상 대체했다고 주장하지 않는다. 다만 기존 카나리아형 동적자산배분 전략과 유사하게 위험 전환 신호를 이용한다는 문제의식은 공유한다. 차이점은 HSI가 한국 ETF 3종이라는 제한된 유니버스 안에서 여러 가격 기반 신호를 5상태로 분류하고, 이를 목표비중과 λ 부분조정으로 연결한 방어형 overlay 실험이라는 점이다.

따라서 본 보고서에서는 기존 전략 대비 성과 우위를 주장하기보다, HSI의 방법론적 위치를 정리하고, DAA·VAA·BAA 또는 단순 canary benchmark와의 직접 비교는 후속 실험 과제로 남긴다.

17. 상용 로보어드바이저·모델 포트폴리오 사례와의 제한적 비교

강사님 피드백 중 “결국 최적화가 아닌가?”라는 질문에 답하려면, 본 프로젝트의 λ 후보 선택 절차를 너무 강하게 부정해서는 안 된다. 넓게 보면 여러 λ 후보를 비교했으므로 최적화적 탐색의 성격은 있다. 다만 본 프로젝트는 하나의 목적함수 값을 정의한 뒤 그 값을 최대화하는 optimizer 기반 최적화는 아니었다.

본 프로젝트의 절차는 다음과 같이 정리하는 것이 더 정확하다.

본 프로젝트의 λ 후보 선택은 블랙박스 목적함수 최적화라기보다, 사전에 정한 후보군을 OOS 10bp 비용차감 기준에서 MDD, Calmar, tail-month 방어력, Turnover 조건으로 비교해 방어형 후보를 선별한 절차이다.

이러한 접근은 공개적으로 확인 가능한 상용 로보어드바이저와 모델 포트폴리오의 운용 설명과도 일정 부분 비교 가능하다. 예를 들어 Betterment의 Core Portfolio는 위험수준에 대응하는 0%~100% 주식 비중의 101개 allocation을 제시하고, 목표 입력과 투자기간 등에 따라 다른 allocation을 추천할 수 있다고 설명한다.^[^betterment-core] 또한 Core Portfolio Disclosure는 target allocation과 risk tolerance level, automated rebalancing, target weight로의 drift 조정을 설명한다.^[^betterment-disclosure] Schwab Intelligent Portfolios는 고객의 목표, 위험감내도, 투자기간에 따라 target asset allocation이 정해지고, 시장 변동으로 원래 목표에서 벗어난 비중을 자동 리밸런싱해 선택된 위험수준과 일관되게 유지한다고 설명한다.^[^schwab-ip] Schwab의 별도 설명 역시 이 서비스의 목적을 고객의 목표와 위험 프로필에 맞는 allocation을 추천하고, 리밸런싱으로 그 allocation을 유지하는 것이라고 설명하며, 단기 시장전망에 따른 tactical market timing으로 시장을 이기려는 전략은 아니라고 밝힌다.^[^schwab-rebalancing]

Vanguard의 target-date fund와 Digital Advisor 설명도 참고할 수 있다. Vanguard는 target-date fund가 시간이 지날수록 자산배분을 더 보수적으로 조정하는 glide path를 따른다고 설명하고, Digital Advisor는 개인 요인에 따라 다수의 personalized glide paths를 활용할 수 있다고 설명한다.[^vanguard-robo] BlackRock의 Target Allocation model portfolios는 active model management, risk mitigation, low-cost investments, risk spectrum별 모델, 그리고 정기 또는 시장 이벤트 기반 리밸런싱을 설명한다.[^blackrock-ta]

이 사례들이 의미하는 바는 상용 서비스가 본 프로젝트와 동일한 알고리즘을 사용한다는 뜻이 아니다. 상용 로보어드바이저의 내부 최적화식, 파라미터 산출 방식, risk model은 대부분 공개되어 있지 않다. 따라서 본 보고서에서 사용할 수 있는 비교는 알고리즘 동일성에 대한 주장이 아니라, 공개 문서에서 확인되는 운용 원칙과 본 프로젝트의 후보 선별 구조 사이의 제한적 유사성에 한정된다.

17.1 상용 사례와 본 프로젝트의 비교 범위

비교 항목	공개 상용 사례에서 확인 가능한 운용 설명	본 프로젝트에서의 대응	해석상 주의
위험수준별 후보	Betterment는 0%~100% 주식 비중의 101개 allocation을 설명	λ 후보와 HSI 상태별 목표비중 후보를 비교	동일 알고리즘 주장 아님
목표배분 유지	Schwab은 target asset allocation과 risk profile 일관성을 위한 리밸런싱 설명	HSI 목표비중과 λ 부분조정으로 실제 비중 조정	Schwab은 단기 market timing 전략이 아니라고 명시
장기 배분 경로	Vanguard target-date fund는 glide path에 따라 보수화	본 프로젝트는 월별 HSI 상태에 따라 목표비중 변경	target-date fund와 HSI는 목적과 시간축이 다름
비용·위험 고려	BlackRock은 risk mitigation과 low-cost investments 강조	10bp 비용차감, Turnover, MDD, Calmar 확인	내부 risk model은 비공개
선택 방식	공개 문서상 위험수준, 목표, 기간, 비용, 리밸런싱을 함께 설명	OOS 비용차감 기준에서 방어형 조건 충족 후보 선별	목적함수 최적해 산출과 동일하지 않음

따라서 본 프로젝트의 파라미터 선택 절차는 “최적화가 전혀 아니다”라고 말하기보다, “목적함수 최대화형 최적화가 아니라 위험조건을 만족하는 모델 포트폴리오 후보 선별에 가깝다”고 설명하는 것이 적절하다.

17.2 강사님께 보고할 답변 초안

상용 로보어드바이저나 모델 포트폴리오에서도 반드시 하나의 목적함수를 최대화하는 방식만 공개 설명으로 제시되는 것은 아닙니다. 예를 들어 Betterment는 위험수준별 여러 배분 옵션을 두고 고객 목표와 투자기간 등에 따라 배분을 추천한다고 설명하고, Schwab Intelligent Portfolios도 고객의 목표, 투자기간, 위험 프로필에 맞는 목표 배분을 유지하도록 리밸런싱한다고 설명합니다. Vanguard의 target-date fund도 glide path와 리밸런싱 정책을 통해 장기 목표배분과 안정성을 관리하고, BlackRock Target Allocation model portfolios 역시 위험 프로필, 비용 효율성, 리밸런싱, risk mitigation을 함께 강조합니다.

따라서 저희 프로젝트도 넓은 의미에서는 후보 파라미터를 비교한 최적화적 탐색의 성격이 있습니다. 다만 하나의 목적함수를 정의하고 그 값을 최대화한 optimizer 기반 최적화는 아니었습니다. 저희는 사전에 정한 λ 후보군을 비교하고, OOS 10bp 비용차감 기준에서 MDD, Calmar, tail-month 방어력, Turnover를 각각 확인해 방어형 후보를 선별했습니다.

그래서 “최적화가 전혀 아니다”라기보다, “목적함수 최대화형 최적화가 아니라 상용 모델 포트폴리오에서 공개적으로 확인되는 위험수준별 배분 후보, 목표비중 유지, 리밸런싱, 비용·위험 조건 고려와 유사한 후보 비교·위험조건 기반 선별에 가깝다”고 설명하는 것이 적절합니다. 다만 이는 상용 서비스의 내부 알고리즘과 본 프로젝트의 방법이 동일하다는 주장은 아니며, 공개 문서에서 확인 가능한 운용 원칙과의 방법론적 유사성에 한정됩니다.

한 줄로 줄이면 다음과 같습니다.

상용 사례와 비교하면, 저희 방식은 “블랙박스 목적함수 최적화”보다는 “위험조건을 만족하는 모델 포트폴리오 후보 선별”에 가깝습니다.

18. 최종 해석과 방어 문장

HSI 방법론에 대한 피드백을 받을 때는 다음 문장들을 중심으로 방어하는 것이 안전하다.

HSI는 예측모델이 아니라 상태 해석 지표이다.

HSI는 기존 검증 금융지표가 아니라 본 프로젝트에서 정의한 내부 합성지표이다.

실제 기본 구현은 rolling z-score 기반 점수화를 사용하고, 분위수 방식은 대안 또는 비교 가능 방식으로 남겨두었다.

모래시계 입체모형은 개념적 설명이며, 실제 계산은 기하학적 부피·면적 계산이 아니라 신호 점수의 방향 통일과 분리 합산으로 이루어진다.

HSI는 목표비중을 정하고, λ 는 목표비중으로 이동하는 상대속도를 정한다.

성과 해석은 BM 대비 수익률 알파 확보가 아니라, MDD와 Calmar 등 방어형 위험조정 성과 개선 가능성으로 정리한다.

λ 후보 선택은 목적함수 최대화형 optimizer가 아니라, 사전에 정한 후보군을 비용차감 OOS 성과와 위험조건으로 비교한 모델 포트폴리오 후보 선별 절차에 가깝다.

상용 로보어드바이저·모델 포트폴리오와의 비교는 공개 문서에서 확인되는 운용 원칙의 유사성에 한정하며, 내부 알고리즘이 동일하다고 주장하지 않는다.

검증은 딥러닝식 train/validation loss 방식이 아니라, 금융 백테스트식 robustness 점검으로 수행하였다.

19. 보고서 삽입용 짧은 요약 문단

HSI는 본 프로젝트에서 정의한 내부 합성지표로, 수익률을 직접 예측하기 위한 모델이 아니라 가격 기반 시장환경 신호를 이용해 현재 시장상태를 해석하기 위한 지표이다. 본 프로젝트에서는 수익률, 이동평균 대비 위치, 모멘텀, 변동성, 상대강도 신호를 사용하였고, 각 신호를 “양수는 위험 악화, 음수는 위험 완화” 기준으로 방향 통일하였다. 이후 rolling z-score 기반 표준화와 clipping을 통해 신호 점수 s_j 를 만들고, 이를 위험 악화 성분 V_{plus} 와 위험 완화 성분 V_{minus} 로 나누어 계산하였다. $direction$ 은 어느 쪽 신호가 우세한지를, $intensity$ 는 전체 신호가 얼마나 강한지를, $conflict$ 는 위험 악화와 위험 완화 신호가 동시에 강하게 나타나는지를 설명한다. 이렇게 분류된 HSI 상태는 ETF 목표비중으로 번역되고, 실제 포트폴리오 비중은 λ 부분조정을 통해 목표비중으로 점진적으로 이동한다. 모래시계 입체모형은 이러한 신호 분리와 상태 해석을 설명하기 위한 개념적 표현이며, 실제 백테스트에서는 기하학적 면적·부피 계산이 사용되지 않았다. 본 방법론은 교육용 방어형 RoboAdvisor prototype의 규칙 기반 실험으로 해석해야 하며, 결과는 수익률 알파 확보보다 낙폭 통제와 위험조정 성과 개선 가능성에 초점을 두어 해석한다.

참고: 상용 사례 공개 문서

[^betterment-core]: Betterment, "Core Portfolio," 공개 페이지. 0%~100% 주식 비중의 101개 allocation과 목표 입력·투자기간 등에 따른 추천 가능성을 설명한다. <https://www.betterment.com/core-portfolio>

[^betterment-disclosure]: Betterment, "Core Portfolio Disclosure." Core Portfolio가 risk tolerance level별 101개 allocation으로 설계되고, target allocation, automatic rebalancing, target weight로의 drift 조정을 설명한다. <https://www.betterment.com/legal/core-portfolio-disclosure>

[^schwab-ip]: Charles Schwab, "Schwab Intelligent Portfolios." 고객의 목표, 위험감내도, 투자기간에 따라 target asset allocation이 정해지고, 목표 위험수준과 일관되도록 자동 리밸런싱한다고 설명한다. <https://www.schwab.com/intelligent-portfolios>

[^schwab-rebalancing]: Charles Schwab, "Rebalancing in Action." 고객의 목표와 위험 프로필에 맞는 allocation을 추천하고, 리밸런싱으로 이를 유지한다고 설명하며, 단기 market timing 전략이 아님을 밝힌다. <https://www.schwab.com/learn/story/rebalancing-action>

[^vanguard-robo]: Vanguard, "Robo-Advisor - Automated Investing Services." target retirement fund의 glide path와 Digital Advisor의 personalized glide paths를 설명한다. <https://investor.vanguard.com/advice/robo-advisor>

[^blackrock-ta]: BlackRock, "Target Allocation Model Portfolios." Target Allocation model portfolios가 active model management, risk mitigation, low-cost investments, risk spectrum별 모델, 정기 또는 시장 이벤트 기반 리밸런싱을 사용한다고 설명한다. <https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/investments/products/model-portfolios/target-allocation>